清华大学研究生考试试题专用纸

考试课程　　高等数值分析　　2019 年 11 月 7 日

一 (5 分)

设$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$A$有分裂$A=(1+\omega)P-(N+\omega P)$，且$P^{-1}N$非奇异。$P^{-1}N$的有$n$个实特征值满足$1>\lambda_1\geq\lambda_2\geq\cdots\geq\lambda_n$，当实数$\omega$满足什么条件时，迭代格式

$$(1+\omega)P\boldsymbol{x}^{(k+1)}=(N+\omega P)\boldsymbol{x}^{(k)}+\boldsymbol{b}.$$

收敛，求最优的ω^*使迭代法有最优的渐近收敛速度。

二 (5 分)

已知

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&1&2\\1&1&2&2\\1&2&2&4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}2\\2\\3\\3\end{pmatrix}$$

1) 求对角线元素为正的下三角矩阵L使得$A=LL^T$；

2) 求解方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。

三 (5 分)

设矩阵$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$非奇异。

1) 请给出A的条件数的定义；

2) 矩阵A的病态性是否与范数的选取有关？试证明或举例说明。

四 (5 分)

设

$$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},\quad F(x)=\begin{pmatrix}3x_1+x_2+x_3-5\\x_1+3x_2+x_3-5\\x_1x_2x_3-1\end{pmatrix}$$

对于方程组$F(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{0}$

1) 证明迭代法

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{x}^{(k)}-\frac{1}{4}F(\boldsymbol{x}^{(k)}),\ k=0,1,\cdots$$

局部收敛到方程组的解$\boldsymbol{x}^*=(1,1,1)^T$。

2) 写出Newton法求解此方程组的计算公式，取$\boldsymbol{x}^{(0)}=(0,1,1)^T$，求$\boldsymbol{x}^{(1)}$。

五 (5 分)

设$A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$，$A$非奇异且$\|A-B\|<\dfrac{1}{\|A^{-1}\|}$，证明：$B$非奇异且

$$\|B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|},$$
$$\|A^{-1}-B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2\|A-B\|}{1-\|A^{-1}\|\|A-B\|}.$$

六 (5 分)

已知

$$A=\begin{pmatrix}1&3&4\\3&1&2\\4&2&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}4&4&0\\3&3&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$$

1) 求Household矩阵P使得$A_1=PAP$为三对角阵并写出A_1。

2) 用Givens变换求矩阵B的QR分解，使得上三角矩阵R的对角元为正。

3) 若用QR方法（无位移）求矩阵B的特征值，迭代一次得到B_2，给出B_2。

SHOT ON MI MIX 3
AI DUAL CAMERA